
Simulation des Windenstarts Seitenbewegung und Bodenmodell

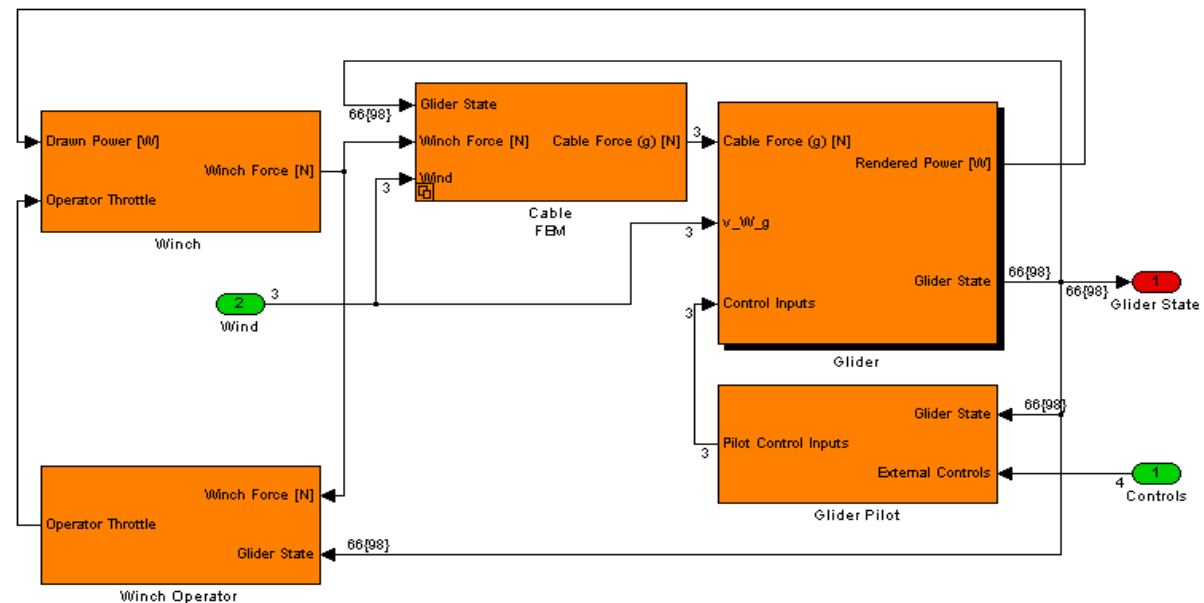
Andreas Gäb, Jan Nowack, Wolfgang Alles

Inhalt

- Beschreibung der Simulationsumgebung
- Erweiterungen
 - Pilotenmodell für die Seitenbewegung
 - Boden, Bodeneffekt
- Untersuchungen
 - Anrollvorgang
 - Reglereinfluss
 - Seitenwind/Schiebewinkel
- Zusammenfassung/Ausblick

Simulationsumgebung

- Gesamtmodell in Matlab/Simulink
- Teilmodelle für Flugzeug, Pilot, Seil, Winde, Windenfahrer, Atmosphäre, Boden
- Weitgehend generisch: einfache Anpassung an unterschiedliche Flugzeuge, Winden, Seile...
- Komfortable graphische Oberfläche und Auswertungssoftware

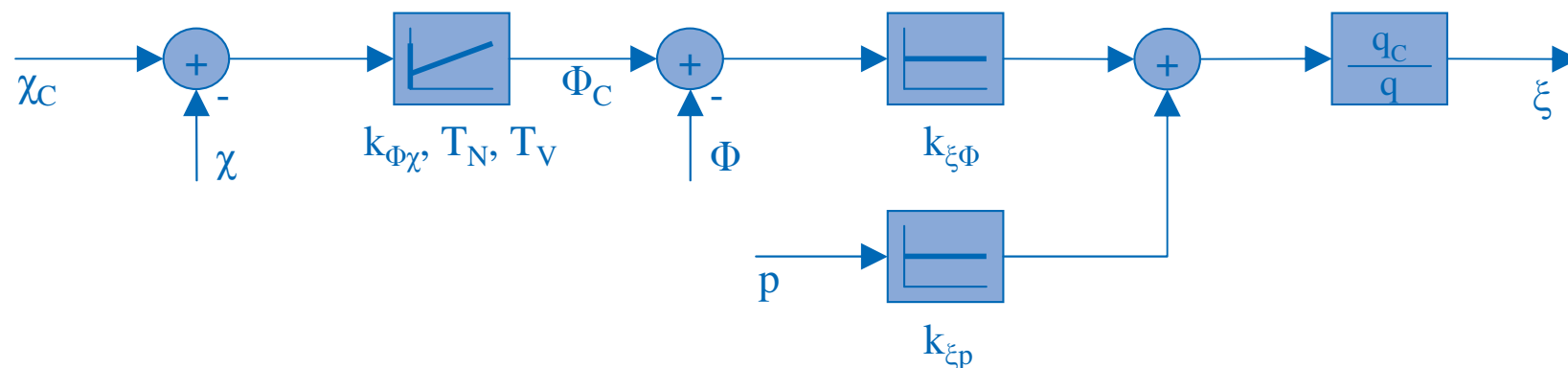


Erweiterungen: Pilotenmodell für Seitenbewegung

- Regler für Quer- und Seitenruder erforderlich
- Beachtung von „human factors“ entsprechend dem bestehenden Modell
 - Reaktionszeit (Totzeit)
 - Neuromuskuläre Verzögerung (PT_1)
- Einblendung nach Erreichen einer Sicherheitshöhe analog zum bestehenden Regler der LB
- Anpassung an unterschiedliche Geschwindigkeiten
- Möglichst geringe Komplexität, möglichst grundlegende Regelungselemente

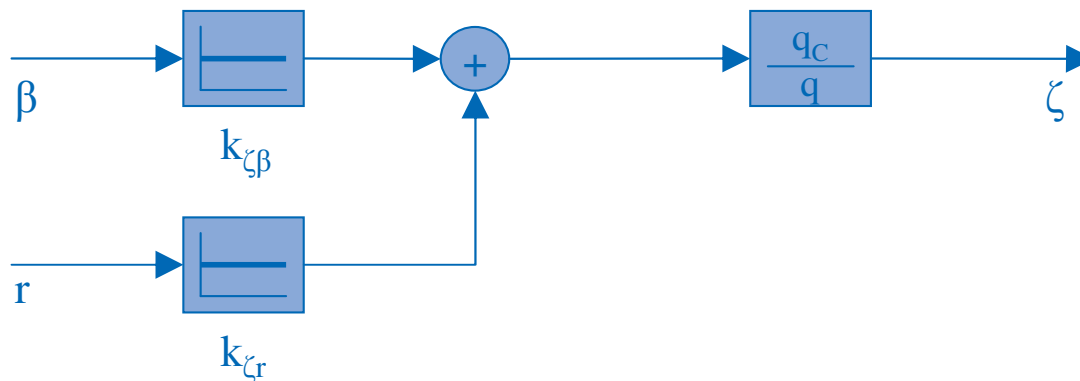
Erweiterungen: Pilotenmodell für Querruder

- Ziel: Soll-Kurs über Grund halten
- Dazu erforderlich: Regelung des Hängewinkels
- Realisierung:
 - PID-Regler zur Vorgabe eines Soll-Hängewinkels aus dem Soll-Kurs
 - P-Regler zum Einnehmen und Halten des Soll-Hängewinkels mit dem Querruder
 - Zusätzlich Rolldämpfer zur Unterdrückung von Schwingungen
 - Staudruckanpassung



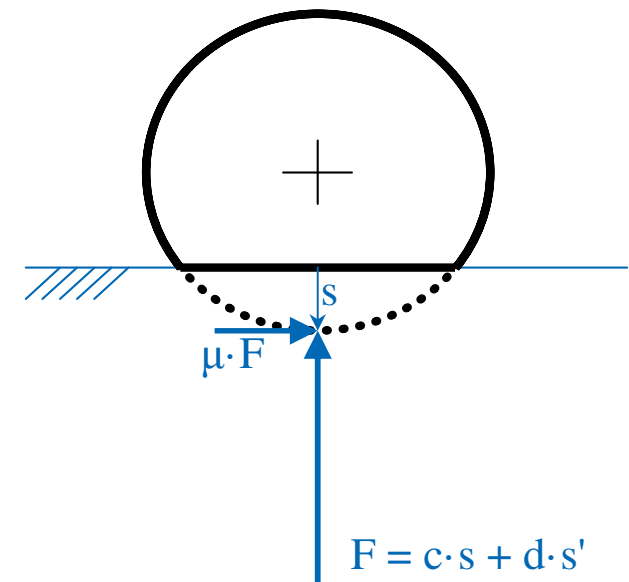
Erweiterungen: Pilotenmodell für Seitenruder

- Ziel: Schiebewinkel vermeiden
 - im Windenstart bei Seitenwind evtl. diskutabel: mehr Stress für den Piloten, „Verluste“ durch Schiebewinkel nicht klar
- Realisierung:
 - P-Regler zur Minimierung des Schiebewinkels mit dem Seitenruder
 - Zusätzlich Gierdämpfer zur Unterdrückung von Schwingungen
 - Staudruckanpassung



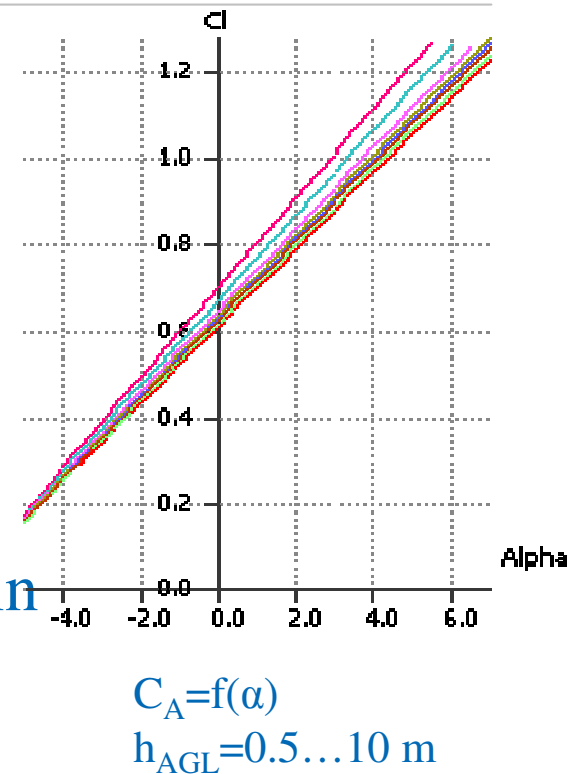
Erweiterungen: Bodenmodell

- Realisierung über einzelne Kontaktpunkte mit Feder-Masse-Dämpfermodellen
- Mögliche Kontaktpunkte:
 - Fahrwerksteile (Reifen)
 - exponierte Strukturelemente, z.B. Flügelspitze
 - finite Elemente des Seils
- Betrachtet werden:
 - Reaktionskraft des Bodens in z-Richtung (Auflagekraft)
 - Reibkräfte in der Bodenebene
 - Bislang noch keine Unterschiede nach Richtung bzw. Haften/Gleiten/Rollen



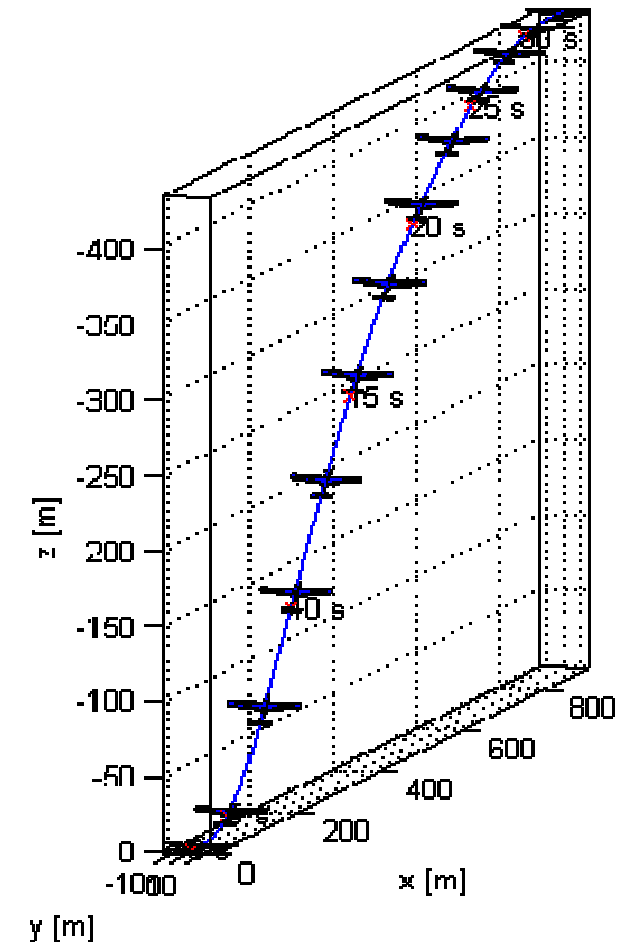
Erweiterungen: Bodeneffektmodell

- Aerodynamischer Bodeneffekt:
Auftriebserhöhung und Widerstandssenkung bei Bodenannäherung
- Anpassung der aktuellen Beiwerte der Längsbewegung in Abhängigkeit der Höhe über Grund
- Abschätzung der nötigen Faktoren über Modell in XFLR5 (Vortex-Lattice-Methode)
- Einfluss auf Nickmoment noch unklar

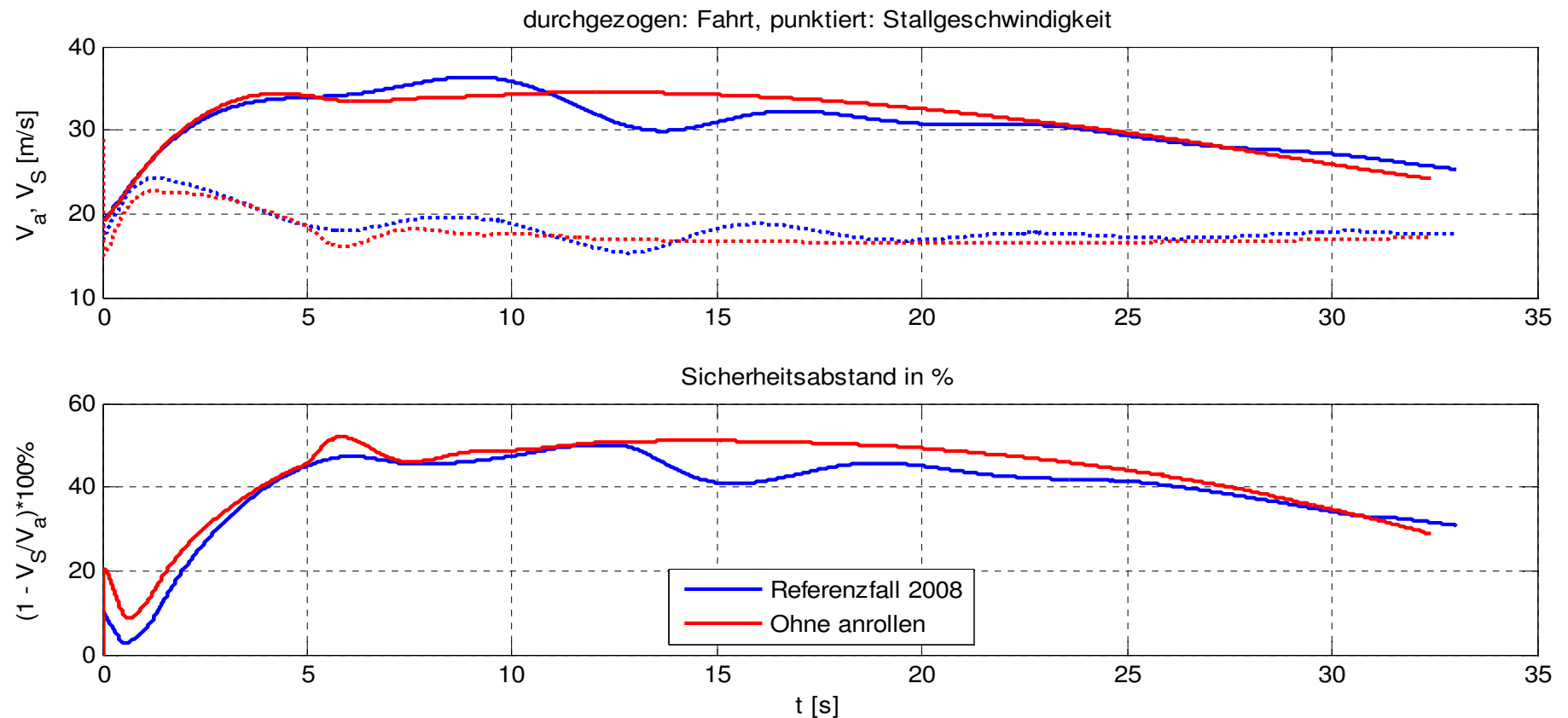


Untersuchungen: Referenzfall

- Flugzeug: ASK 21, einzelner Pilot
- Dieselwinde mit 1000 m Kunststoffseil
- Simulation beginnt mit laufender Winde, aber am Boden stehendem Flugzeug
- Keine asymmetrischen Einflüsse
- Kein Wind
- Erreicht 432 m Ausklinkhöhe nach 33.7 s

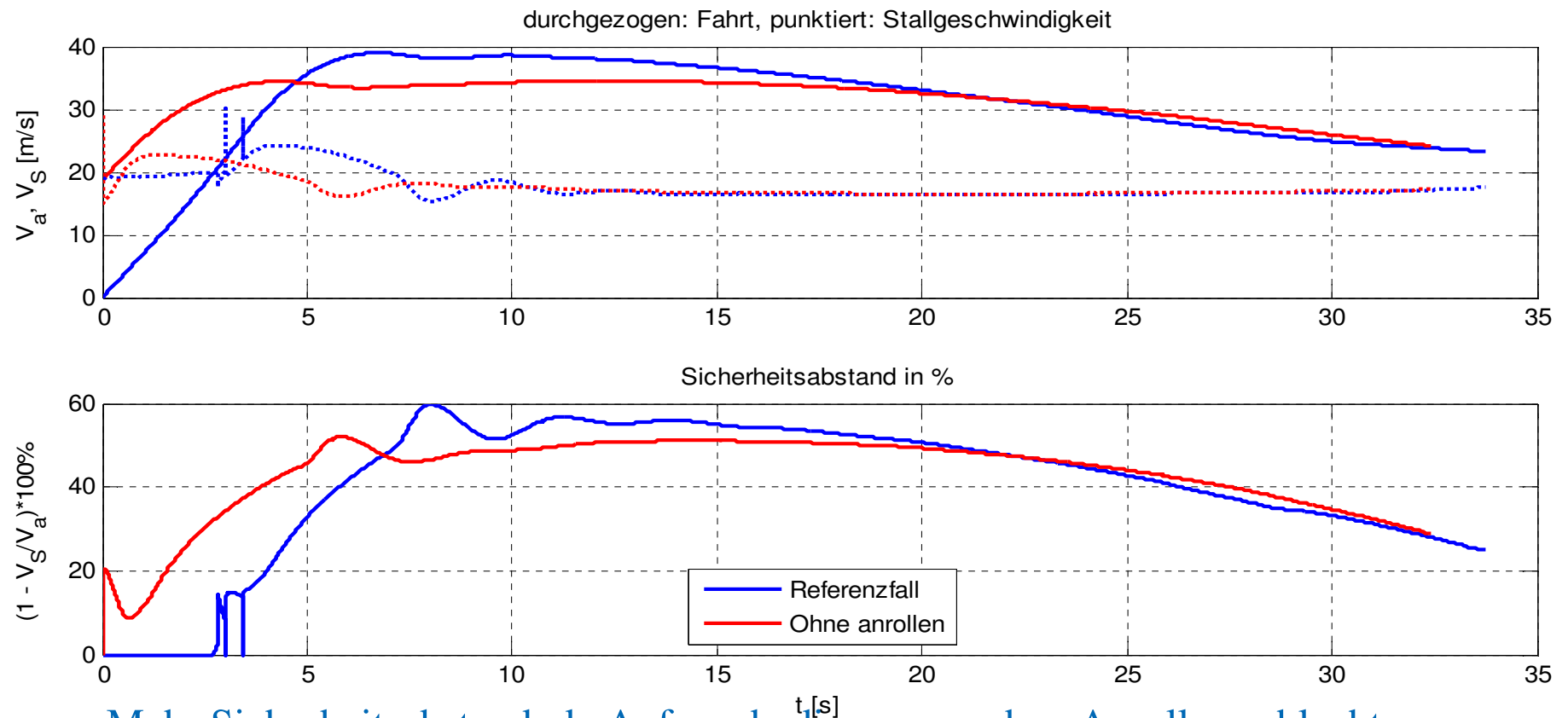


Untersuchungen: Vergleich 2008/2009



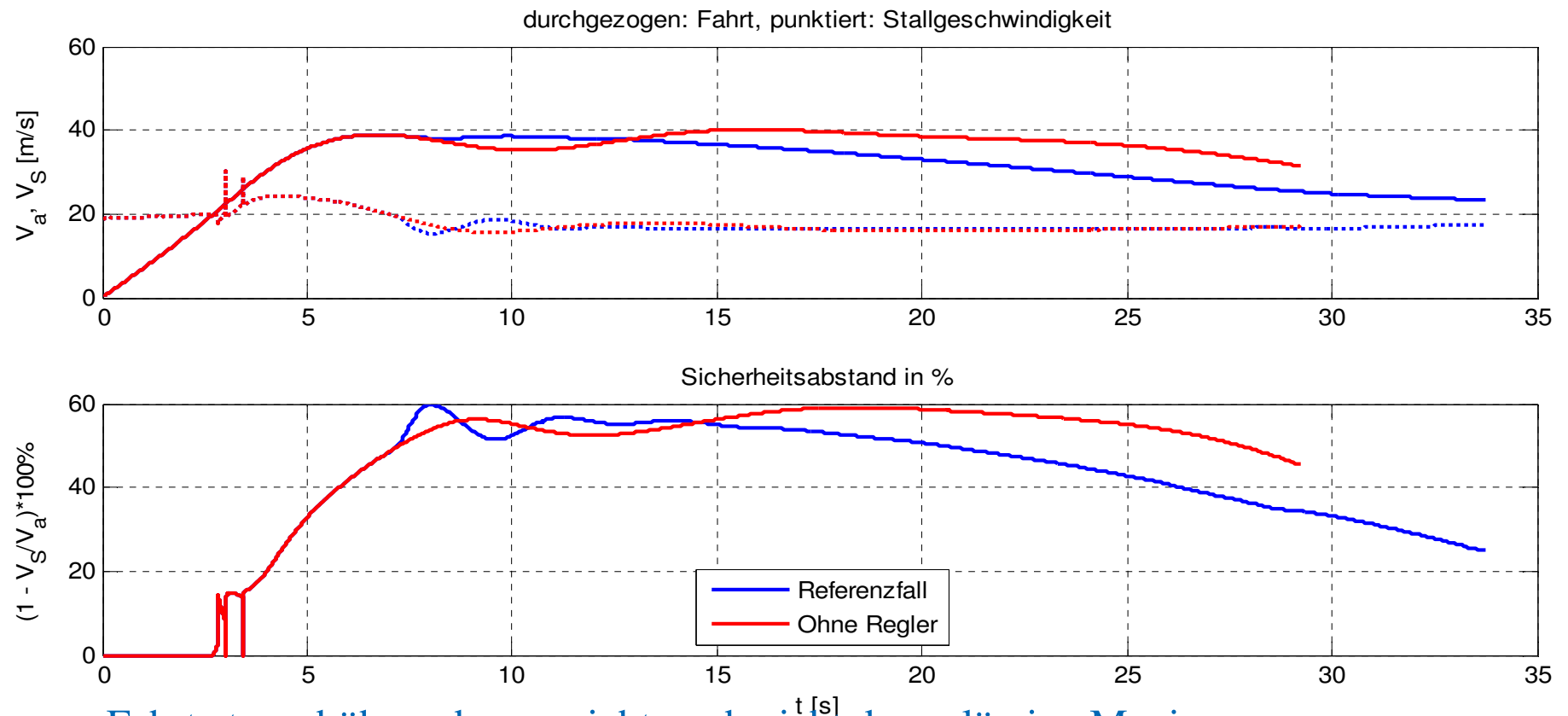
- Erhöhung des Stall-Abstands beim Abheben durch Bodeneffekt
- Weniger Bahnschwingung durch Feintuning des Pilotenmodells der LB

Untersuchungen: Einfluss des Anrollvorgangs



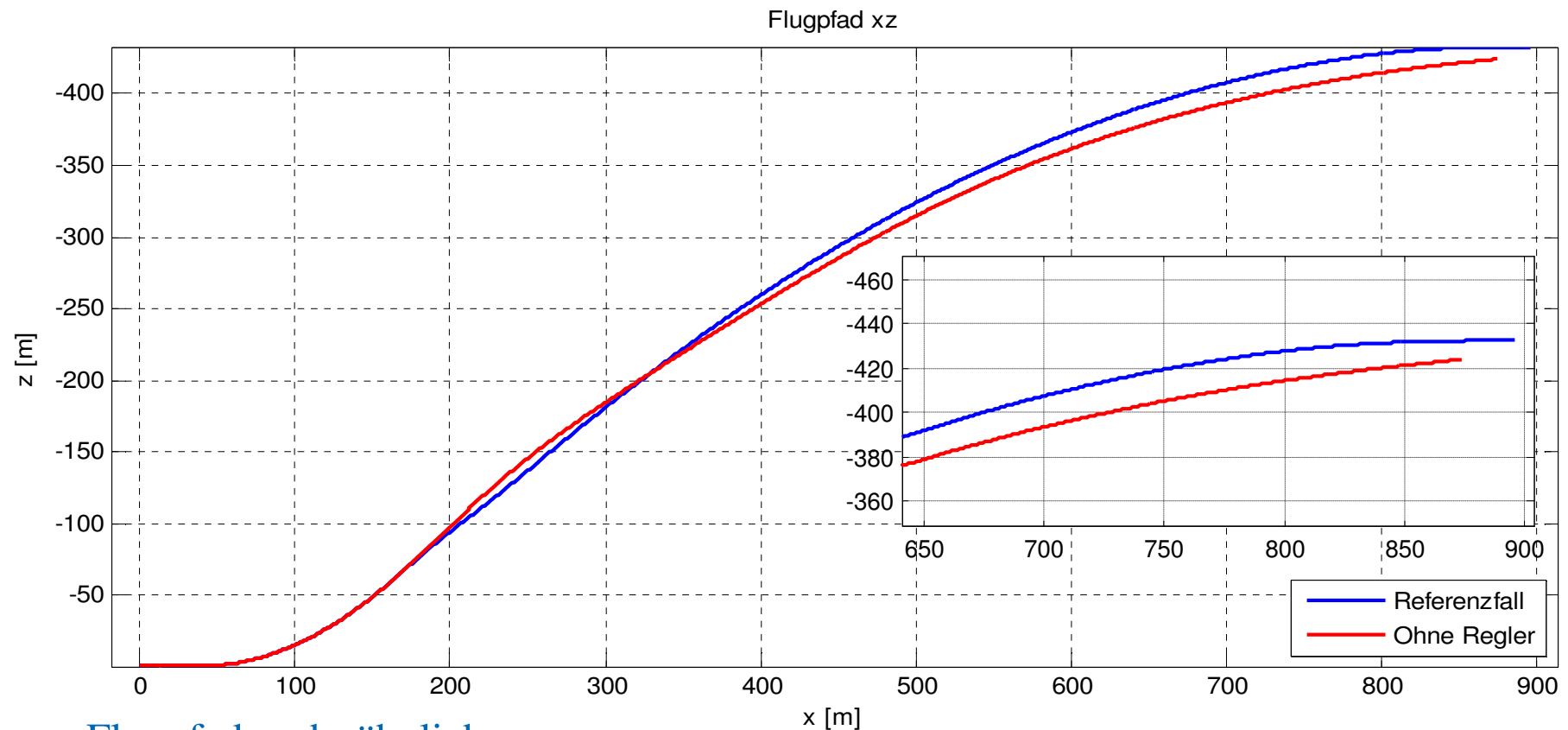
- Mehr Sicherheitsabstand, da Anfangsbedingungen ohne Anrollen schlecht
- Höhere Geschwindigkeit, da Regler später eingreift
- Anrollen auf Bug- und Haupttrad, Abheben, Hecksporn setzt nochmal auf

Untersuchungen: Einfluss des Reglers (Längsbewegung)



- Fahrt etwas höher, aber erreicht noch nicht das zulässige Maximum
- Stabiles Flugzeug: Pilot braucht wenig zu tun

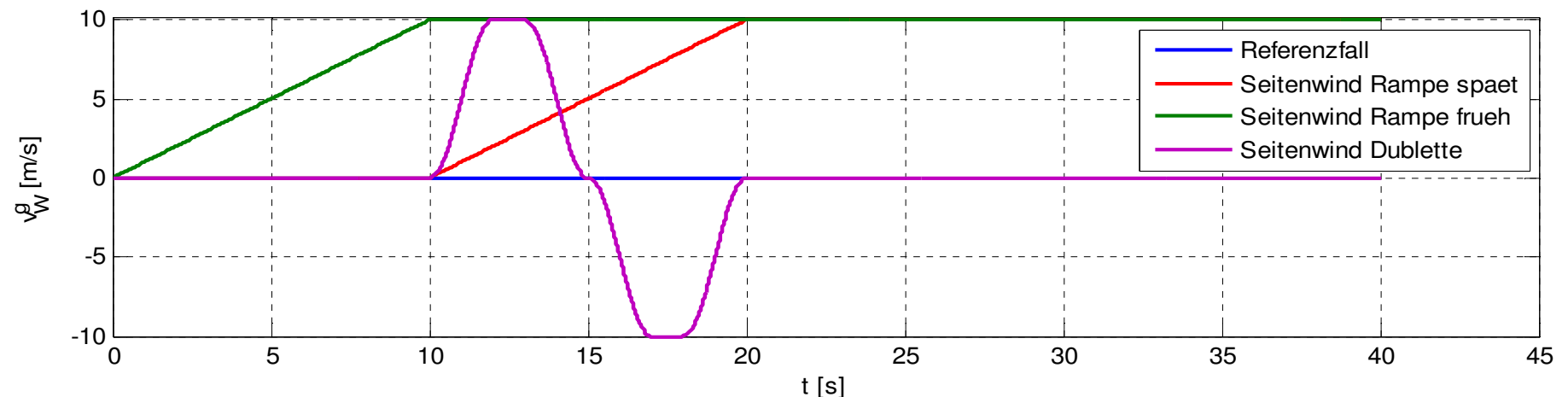
Untersuchungen: Einfluss des Reglers (Längsbewegung)



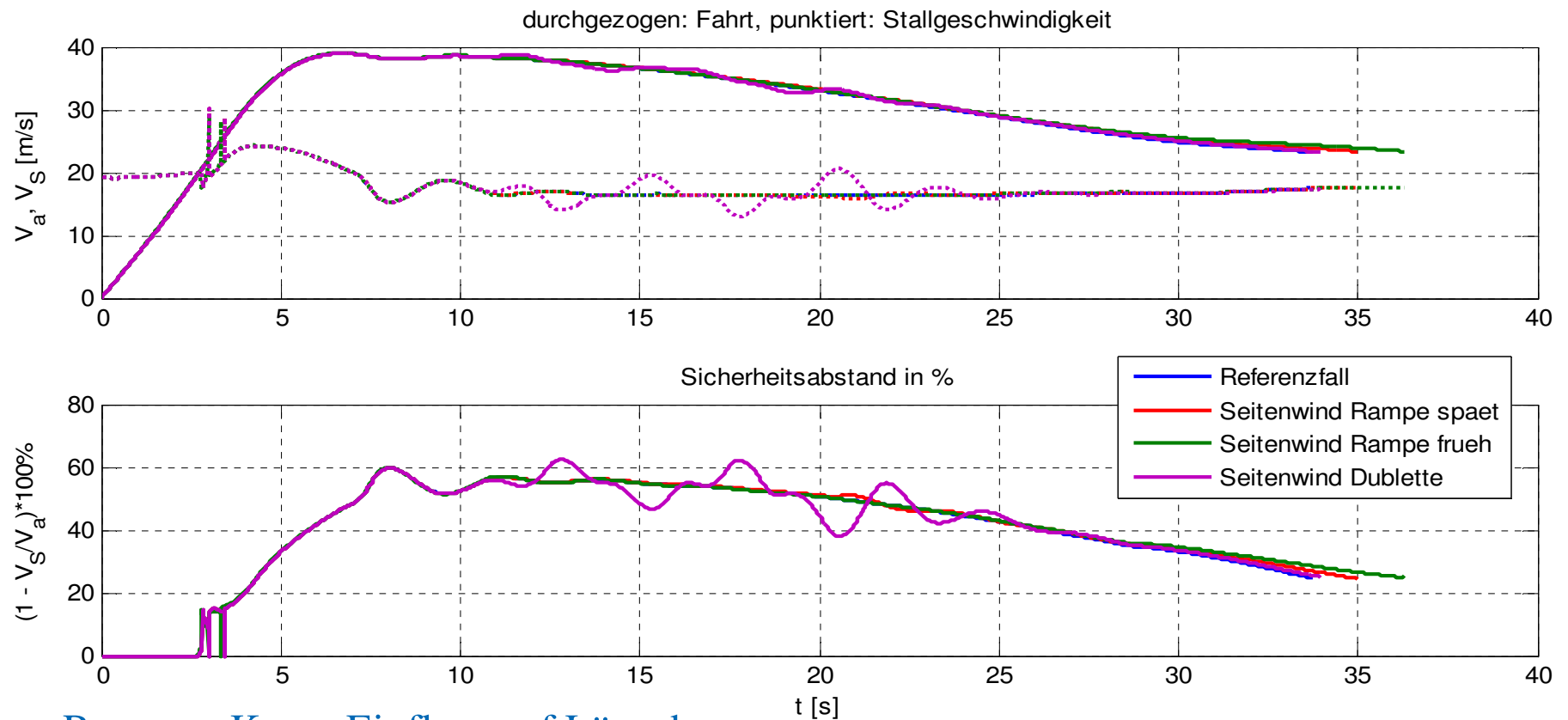
- Flugpfade sehr ähnlich
- Piloteneingriff erforderlich, um waagerecht auszuklinken
- Ausklinkhöhe mit Regler nur ca. 9 m größer

Untersuchungen: Start bei Seitenwind

- Drei verschiedene Seitenwindszenarien
 - Späte Rampe: Wind beginnt in 130 m Höhe bei laufendem Regler
 - Frühe Rampe: Wind beginnt bereits am Boden, Regler noch aus
 - Dublette: Zwei entgegengesetzte Böen bei laufendem Regler
- Jeweils 10 m/s Spitzengeschwindigkeit
- Wind genau von links

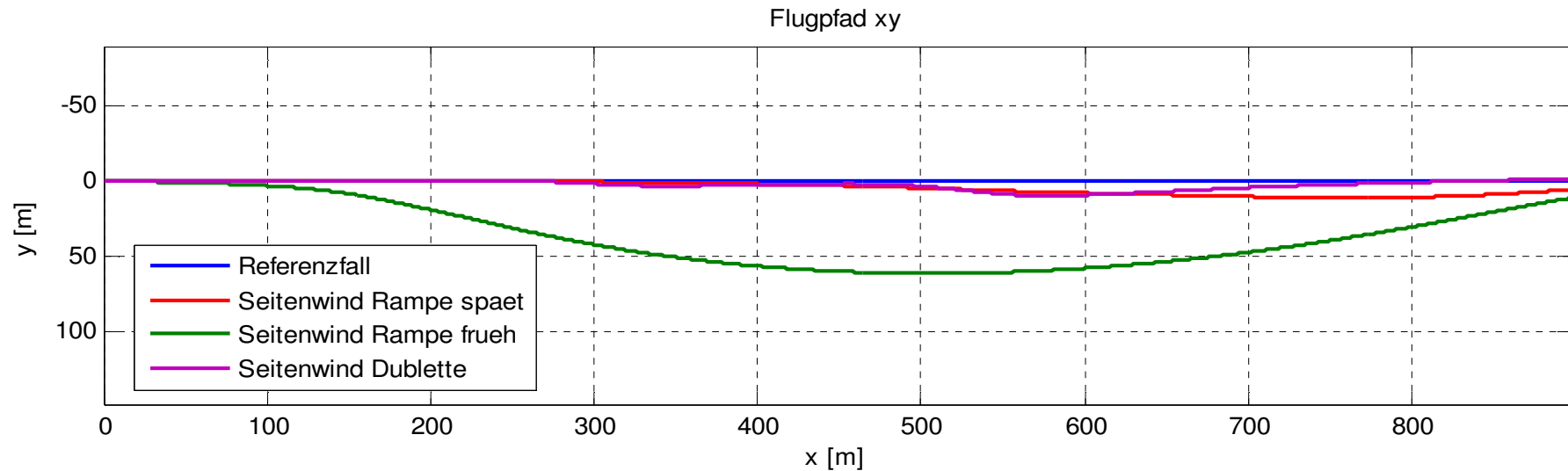


Untersuchungen: Start bei Seitenwind



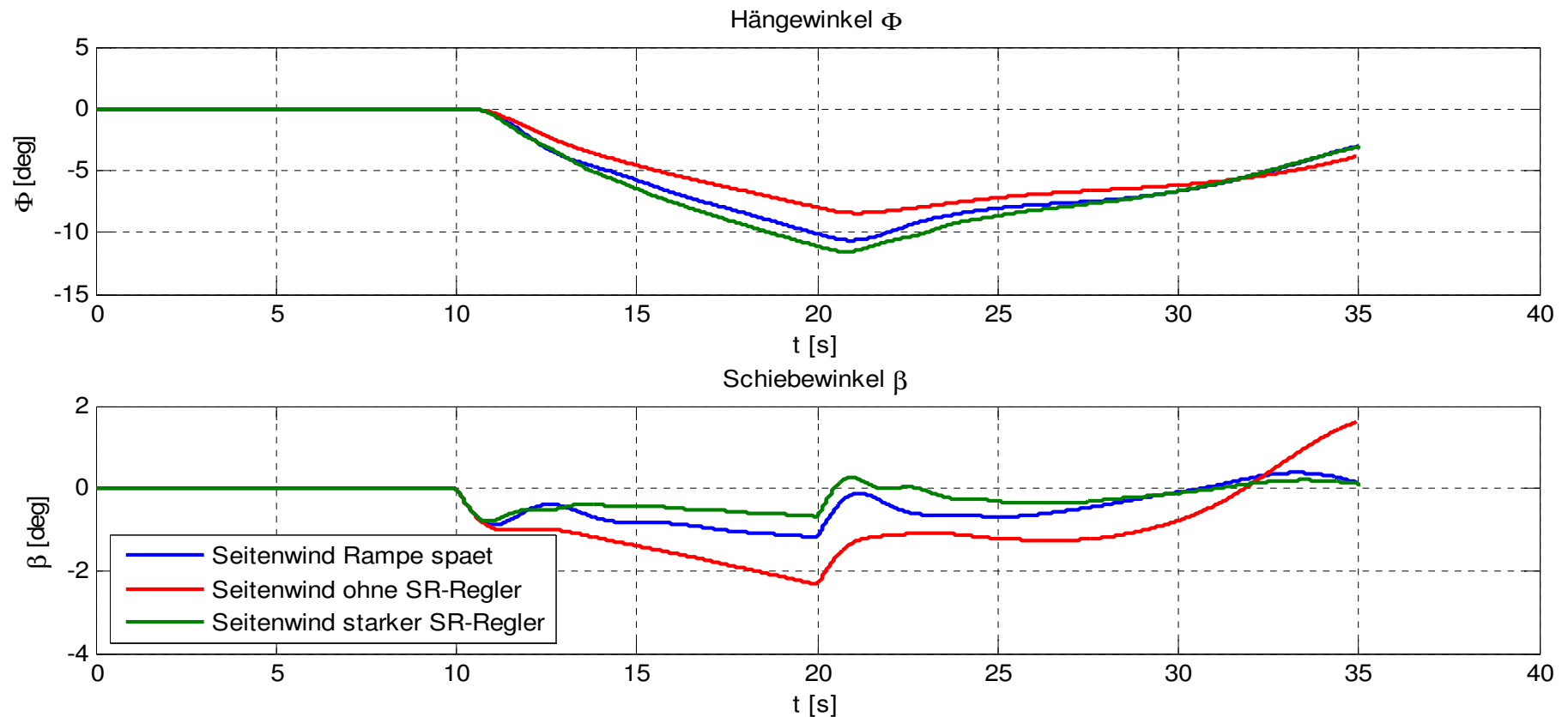
- Rampen: Kaum Einfluss auf Längsbewegung
- Böen wirken sich auch auf Längsbewegung aus wg. menschl. Reaktionszeit
- Verlust an Ausklinhöhe maximal 5 m

Untersuchungen: Start bei Seitenwind



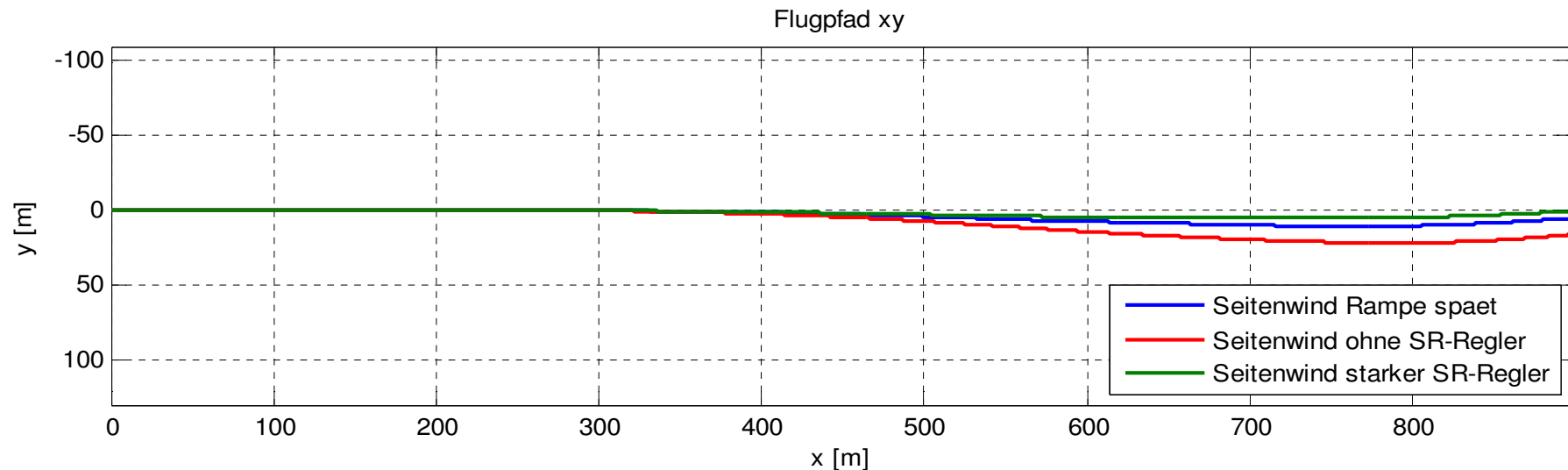
- Frühe Rampe: Flugzeug wird bereits unterhalb der Sicherheitshöhe ausgeweht, Regler braucht sehr lange zur Kompensation
- Andere Fälle: Flugpfad wird auf 10 m genau eingehalten

Untersuchungen: Einfluss des Reglers (Seitenbewegung)



- Variation der Parameter (Gain) des Seitenruder-Reglers
- Kleine Schiebewinkel erfordern große Hängewinkel

Untersuchungen: Einfluss des Reglers (Seitenbewegung)



- Unterschiede in der Längsbewegung vernachlässigbar
- Menschliche Reaktionszeit bedingt Mindest-Abweichung
- Verluste sind klein, aber nicht zu vermeiden:
 - entweder Schiebewinkel zulassen Widerstand
 - oder über Hängewinkel kompensieren mehr Auftrieb nötig Widerstand
- Exakte Bewertung schwierig, da Parameter nicht genau bekannt

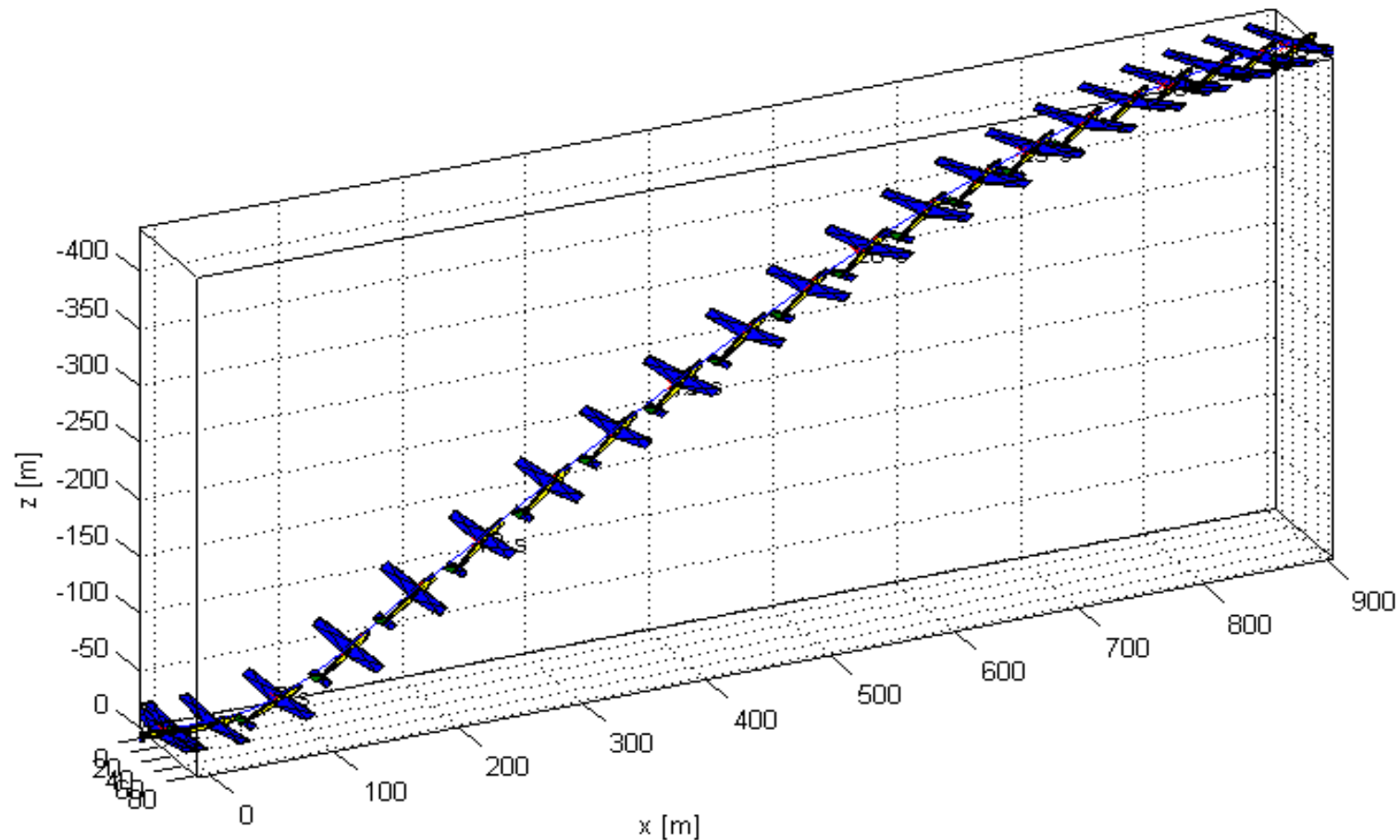
Zusammenfassung

- Erweiterung der bestehenden Simulation um
 - Pilotenmodelle für die Seitenbewegung
 - Modelle für Boden und Bodeneffekt
- Simulationsergebnisse:
 - Bodeneffekt erhöht Sicherheit in Anfangsphase
 - Stabiles Flugzeug: wenig Piloteneingriff nötig
 - Seitenwind kann ausgeregelt werden, muss aber nicht
 - Negative Effekte sind nicht zu vermeiden, aber klein
 - Zur Bewertung von Schiebewinkeln sind mehr Messungen nötig

Ausblick

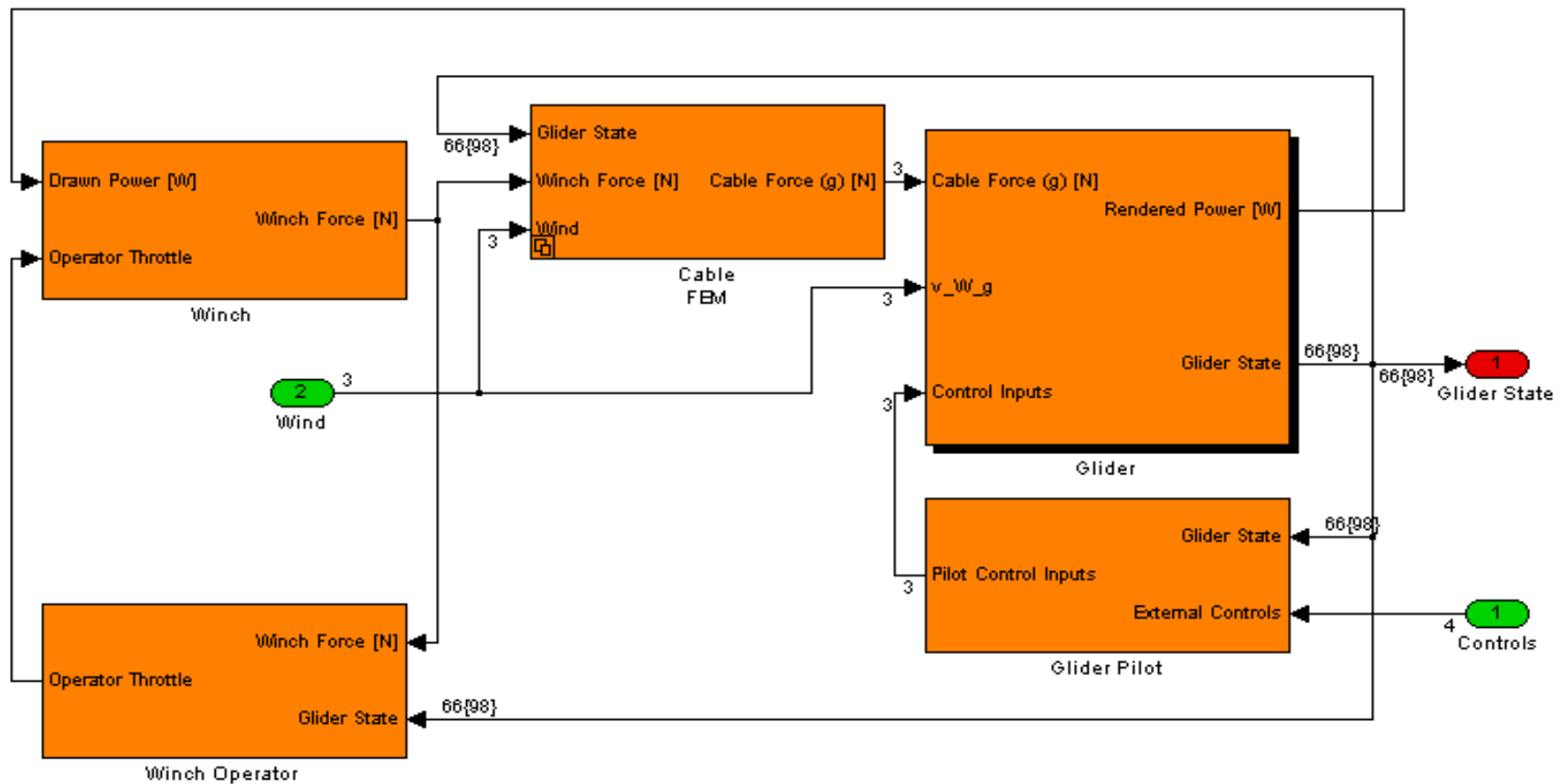
- Mehrpunkt-Aerodynamikmodell: Einfluss des HLW getrennt erfassbar
 - Möglicherweise Strömungsabriss am HLW im Bogen?
- Messung verschiedener Parameter wünschenswert
 - Seileigenschaften (Reibung, C_w -Wert, ...)
 - Bodeneffekt
 - Anstellwinkel an Flügel und HLW separat
 - Einfluss des Schiebewinkels
- Vergleich mit realen Messdaten
- Beliebige weitere Untersuchungen mit dem Simulations-tool möglich, z.B. Fahrwerksposition etc.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen?



Ausgeblendete Folien

Simulink-Modell



Simulationsumgebung

Generische Sechsfreiheitsgradsimulation

Simulationseingaben

Inputs | Outputs

Simulationsparameter

Gesamtes Flugzeug: Bitte Datei wählen | Speichern...

Schwerpunktversatz: 0.00 % MAC | Grenzen...

Bewegungsgl.: Eulerwinkel, eben... | Seilmodell: FEM

Aerodynamik-Datei: ask21aero_edited.mat | Anzeigen

Massen-Datei: ask21_moi.mat | Ausgeben

Seil-Datei: CableBoden.mat | Anzeigen

Simulationsdauer in s: 40.00

Zeitschritt in s: 0.010

Zusätzlich ausgeben:
☒ Beiwerte
☒ Seilkraft
☒ Bodenkraft
☒ Windendaten

Trimpunkt

boden.mat | Neu...

Wind

Ortsabhängiger Wind: turb.mat | Neu...

Zeitabhängiger Wind: nowind.mat | Neu...

Steuergrößen (additiv zu Pilotenmodell und Trimm Ausschlag)

Steuerkommandos

Steuergröße: Querruder | Manöver: Sprung | auf: 3 [°]

bei t = 3 s | Dauer: 0.5 s | OK

Nullsetzen | Laden: Keine Dateien vor... | Von Ergebnisdatei laden... | Speichern...

Export

Linearisieren

Numerisch (ij_lin)

Start!